

# Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

## A evolução temporal

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

### 3 A evolução temporal

#### 3.1 Introdução

Na aula anterior, introduzimos os invariantes dinâmicos como observáveis cuja derivada total se anula ao longo do movimento. Para um observável  $F = F(t, q, p)$ , essa condição é expressa em termos dos parênteses de Poisson por

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\} = 0. \quad (3.1)$$

Essa formulação já mostra que a Hamiltoniana não fornece apenas as equações de movimento das coordenadas canônicas: por meio do parêntese de Poisson, ela determina a evolução de todo observável.

Nesta aula, tornaremos explícita a estrutura algébrica dessa evolução. Partiremos da lei local (3.1) e interpretaremos o operador  $\{\bullet, H\}$  como um campo vetorial no espaço de fase. Esse campo gera um fluxo: uma família de transformações que transporta pontos do espaço de fase e, por composição, atua sobre os observáveis.

Mostraremos que, para uma Hamiltoniana autônoma cujo campo hamiltoniano seja completo, o fluxo temporal constitui um grupo de Lie uniparamétrico e abeliano. A transformação finita será construída pela composição de transformações infinitesimais, conduzindo à representação exponencial

$$G_{\Delta t} = \exp(\Delta t X_t). \quad (3.2)$$

Por fim, distinguiremos o *gerador algébrico*  $X_t$  do *gerador analítico*  $H$  e discutiremos a álgebra de Lie dos campos hamiltonianos. A apresentação segue a linguagem de [Goldstein et al. \(2002\)](#), [José and Saletan \(1998\)](#) e [Arnold \(1989\)](#).

#### 3.2 Da evolução local ao incremento infinitesimal

Seja  $M = T^*Q$  o espaço de fase, com coordenadas canônicas  $(q^i, p_i)$ , e seja

$$H: \mathbb{R} \times M \longrightarrow \mathbb{R} \quad (3.3)$$

a Hamiltoniana. Ao longo de uma trajetória  $\mathbf{x}(t) = (q(t), p(t))$ , a variação de um observável durante um pequeno intervalo  $\delta t$  é

$$\begin{aligned}\delta F &\equiv F(t + \delta t, \mathbf{x}(t + \delta t)) - F(t, \mathbf{x}(t)) \\ &= \left( \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t} \right)_{(t, \mathbf{x}(t))} \delta t + O(\delta t^2).\end{aligned}\quad (3.4)$$

Portanto, a forma em diferenças correspondente à equação diferencial (3.1), em primeira ordem, é

$$\boxed{\delta F = \{F, H\} \delta t + \frac{\partial F}{\partial t} \delta t + O(\delta t^2).}\quad (3.5)$$

A presença do termo  $O(\delta t^2)$  é essencial: a expressão linear fornece a aproximação infinitesimal da evolução, e não uma igualdade exata para um intervalo temporal arbitrário. A transformação finita será obtida posteriormente por composição de muitos passos infinitesimais.

Para explicitar a ação dinâmica da Hamiltoniana, tomaremos inicialmente observáveis sem dependência temporal explícita,

$$F = F(q, p). \quad (3.6)$$

Nesse caso,

$$\delta F = \{F, H\} \delta t + O(\delta t^2). \quad (3.7)$$

Para que a evolução dependa apenas do intervalo  $\Delta t = t - t_0$  e forme um grupo uniparamétrico, suporemos também, nas próximas subseções, que a Hamiltoniana seja autônoma:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = 0. \quad (3.8)$$

Quando  $H$  depende explicitamente do tempo, ainda existe um operador de evolução, mas ele depende dos dois instantes  $t_0$  e  $t$ , e sua construção exige uma composição cronologicamente ordenada.

### 3.3 O campo vetorial de evolução temporal

Definimos o operador

$$\boxed{X_t \equiv \{\bullet, H\}.} \quad (3.9)$$

Sua ação sobre um observável é

$$X_t[F] = \{F, H\}. \quad (3.10)$$

O índice  $t$  indica que esse operador gera translações temporais; sob a hipótese (3.8),  $X_t$  não possui dependência temporal explícita.

Em coordenadas canônicas,

$$\begin{aligned}X_t &= \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i} \\ &= \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i}.\end{aligned}\quad (3.11)$$

Assim,  $X_t$  é um campo vetorial em  $M$ , isto é, uma seção do fibrado tangente  $TM$ . Para cada ponto  $\mathbf{x} \in M$ , seu valor

$$X_t(\mathbf{x}) \in T_{\mathbf{x}}M \quad (3.12)$$

é o vetor tangente à trajetória dinâmica que passa por  $\mathbf{x}$ .

Com essa notação, a equação de evolução para observáveis autônomos torna-se

$$\frac{dF}{dt} = X_t[F], \quad (3.13)$$

enquanto o incremento infinitesimal é escrito como

$$\delta F = \delta t X_t[F] + O(\delta t^2). \quad (3.14)$$

Um invariante dinâmico autônomo satisfaz  $X_t[F] = 0$ . Geometricamente, isso significa que  $F$  é constante na direção definida pelo campo de evolução.

### 3.4 O fluxo hamiltoniano

#### 3.4.1 Definição matemática

Seja  $X$  um campo vetorial suave em uma variedade  $M$ . Um *fluxo local* de  $X$  é uma aplicação suave

$$\varphi: \mathcal{D} \longrightarrow M, \quad (\tau, \mathbf{x}) \longmapsto \varphi_\tau(\mathbf{x}), \quad (3.15)$$

em que  $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times M$  é um conjunto aberto contendo  $\{0\} \times M$ , e que satisfaz

$$\varphi_0(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \quad (3.16a)$$

$$\varphi_{\tau+\sigma}(\mathbf{x}) = \varphi_\tau(\varphi_\sigma(\mathbf{x})), \quad (3.16b)$$

$$\left. \frac{d}{d\tau} \varphi_\tau(\mathbf{x}) \right|_{\tau=0} = X(\mathbf{x}), \quad (3.16c)$$

sempre que as composições envolvidas estejam definidas.

Para o campo hamiltoniano  $X_t$ , a curva

$$\tau \longmapsto \varphi_\tau(\mathbf{x}_0) \quad (3.17)$$

é precisamente a solução das equações de Hamilton com condição inicial  $\mathbf{x}_0 = (q_0, p_0)$ . Em coordenadas,

$$\frac{d}{d\tau} \varphi_\tau(\mathbf{x}_0) = X_t(\varphi_\tau(\mathbf{x}_0)). \quad (3.18)$$

Se  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times M$ , o fluxo é denominado *global*, e o campo vetorial é dito *completo*. Se alguma trajetória deixa de existir em tempo finito, temos apenas um fluxo local. Essa distinção será importante ao discutirmos a existência da evolução finita para todo  $\Delta t \in \mathbb{R}$ .

### 3.4.2 Fluxo dos pontos e fluxo dos observáveis

O fluxo geométrico transporta um ponto inicial  $\mathbf{x}_0$  para o ponto

$$\mathbf{x}(\tau) = \varphi_\tau(\mathbf{x}_0). \quad (3.19)$$

Para um intervalo infinitesimal,

$$\varphi_{\delta t}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \delta t X_t(\mathbf{x}) + O(\delta t^2), \quad (3.20)$$

em qualquer sistema de coordenadas locais.

Sobre os observáveis, o fluxo atua por composição. Definimos

$$G_\tau F \equiv F \circ \varphi_\tau. \quad (3.21)$$

Portanto,

$$(G_\tau F)(\mathbf{x}_0) = F(\varphi_\tau(\mathbf{x}_0)) = F(\mathbf{x}(\tau)). \quad (3.22)$$

O operador  $G_\tau$  transporta o valor do observável ao longo da trajetória, mantendo fixo o argumento inicial  $\mathbf{x}_0$ .

Derivando (3.21) em  $\tau = 0$ , obtemos

$$\left. \frac{d}{d\tau} G_\tau F \right|_{\tau=0} = X_t[F]. \quad (3.23)$$

Logo, a transformação infinitesimal sobre os observáveis é

$$\boxed{G_{\delta t} = \mathbf{1} + \delta t X_t + O(\delta t^2)}, \quad (3.24)$$

ou, de maneira equivalente,

$$G_{\delta t} F = F + \delta t \{F, H\} + O(\delta t^2). \quad (3.25)$$

Frequentemente escrevemos apenas

$$g_{\delta t} \equiv \mathbf{1} + \delta t X_t \quad (3.26)$$

para representar a forma infinitesimal. Deve-se lembrar, porém, que  $g_{\delta t}$  é a aproximação de primeira ordem do elemento exato  $G_{\delta t}$ . Na próxima subseção, essa expressão será usada como o primeiro passo de uma construção iterativa que recupera os termos de todas as ordens.

## 3.5 Da expansão de Taylor à série de Lie

### 3.5.1 A equação iterativa

Seja  $F_\tau$  o observável obtido após uma evolução temporal  $\tau$ , com  $F_0 = F$ . Para uma Hamiltoniana autônoma, o operador  $X_t$  não depende explicitamente do tempo e a equação de evolução pode ser escrita como

$$\frac{dF_\tau}{d\tau} = X_t[F_\tau] = \{F_\tau, H\}. \quad (3.27)$$

A expansão de Taylor em torno de  $\tau$  fornece

$$F_{\tau+\delta t} = F_\tau + \delta t X_t[F_\tau] + O(\delta t^2). \quad (3.28)$$

Essa expressão pode ser usada como uma equação iterativa: o observável calculado em um passo torna-se o argumento do parêntese de Poisson no passo seguinte.

Como  $X_t$  é independente de  $\tau$ , podemos aplicar novamente (3.27) dentro do parêntese de Poisson:

$$\frac{d^2 F_\tau}{d\tau^2} = X_t \left[ \frac{dF_\tau}{d\tau} \right] = X_t^2[F_\tau] = \{ \{ F_\tau, H \}, H \}, \quad (3.29)$$

$$\frac{d^3 F_\tau}{d\tau^3} = X_t^3[F_\tau] = \{ \{ \{ F_\tau, H \}, H \}, H \}. \quad (3.30)$$

Por indução,

$$\frac{d^n F_\tau}{d\tau^n} = X_t^n[F_\tau]. \quad (3.31)$$

Definindo recursivamente

$$F^{[0]} \equiv F, \quad F^{[n+1]} \equiv \{ F^{[n]}, H \}, \quad (3.32)$$

temos simplesmente  $F^{[n]} = X_t^n[F]$ .

Mantendo agora todos os termos da expansão de Taylor, obtemos

$$\begin{aligned} F_{\Delta t} &= F + \Delta t \{F, H\} + \frac{(\Delta t)^2}{2!} \{ \{ F, H \}, H \} \\ &\quad + \frac{(\Delta t)^3}{3!} \{ \{ \{ F, H \}, H \}, H \} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\Delta t)^n}{n!} X_t^n[F]. \end{aligned} \quad (3.33)$$

Essa expansão em parênteses de Poisson aninhados é denominada *série de Lie* da evolução hamiltoniana.

### 3.5.2 Forma integral e iteração sucessiva

A mesma série pode ser obtida sem calcular separadamente todas as derivadas. Integrando (3.27) entre 0 e  $\tau$ , encontramos a equação integral

$$F_\tau = F + \int_0^\tau X_t[F_s] ds. \quad (3.34)$$

Ela sugere a sequência iterativa

$$F_\tau^{(0)} \equiv F, \quad (3.35a)$$

$$F_\tau^{(n+1)} \equiv F + \int_0^\tau X_t \left[ F_s^{(n)} \right] ds. \quad (3.35b)$$

As primeiras aproximações são

$$F_\tau^{(1)} = F + \tau X_t[F], \quad (3.36)$$

$$F_\tau^{(2)} = F + \tau X_t[F] + \frac{\tau^2}{2!} X_t^2[F], \quad (3.37)$$

$$F_\tau^{(3)} = F + \tau X_t[F] + \frac{\tau^2}{2!} X_t^2[F] + \frac{\tau^3}{3!} X_t^3[F]. \quad (3.38)$$

Cada substituição da equação integral em si mesma introduz um novo parêntese de Poisson e uma nova integração temporal. Sob as hipóteses usuais de existência e unicidade, a sequência converge localmente para a solução de (3.27). Esse procedimento é a iteração de Picard aplicada à evolução dos observáveis.

### 3.5.3 Relação com a série de Dyson

A estrutura iterativa torna-se particularmente clara antes de impor a autonomia da Hamiltoniana. Para  $H = H(t, q, p)$ , escrevemos

$$X_{H(t)} \equiv \{\bullet, H(t)\}. \quad (3.39)$$

Com a convenção  $G(t, t_0)F = F \circ \varphi_{t, t_0}$  adotada nesta aula, o operador de evolução satisfaz

$$\frac{\partial G(t, t_0)}{\partial t} = G(t, t_0) X_{H(t)}, \quad G(t_0, t_0) = \mathbf{1}. \quad (3.40)$$

Sua forma integral é

$$G(t, t_0) = \mathbf{1} + \int_{t_0}^t G(s, t_0) X_{H(s)} \, ds. \quad (3.41)$$

Reinserindo sucessivamente o lado direito dentro da integral, obtemos

$$\begin{aligned} G(t, t_0) &= \mathbf{1} + \int_{t_0}^t X_{H(s_1)} \, ds_1 \\ &+ \int_{t_0}^t ds_1 \int_{t_0}^{s_1} ds_2 X_{H(s_2)} X_{H(s_1)} \\ &+ \int_{t_0}^t ds_1 \int_{t_0}^{s_1} ds_2 \int_{t_0}^{s_2} ds_3 X_{H(s_3)} X_{H(s_2)} X_{H(s_1)} + \cdots \end{aligned} \quad (3.42)$$

Essa é a contraparte clássica da série de Dyson. Devido à convenção de composição usada em  $G$ , os tempos crescem da esquerda para a direita nos produtos de operadores; por isso, a série é dita anticronologicamente ordenada.

No caso autônomo, todos os operadores em (3.42) são iguais a  $X_t$ . A região de integração do termo de ordem  $n$  é um simplex de volume  $(\Delta t)^n/n!$ . Consequentemente, a série de Dyson reduz-se à série de Lie (3.33).

## 3.6 O operador de evolução finita

Definimos o operador finito por

$$G_{\Delta t} F \equiv F_{\Delta t}. \quad (3.43)$$

Comparando essa definição com (3.33), obtemos

$$\boxed{G_{\Delta t} = \exp(\Delta t X_t)}, \quad (3.44)$$

em que

$$\exp(\Delta t X_t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\Delta t)^n}{n!} X_t^n. \quad (3.45)$$

Portanto,

$$G_{\Delta t} F = \exp(\Delta t \{\bullet, H\}) F. \quad (3.46)$$

### 3.6.1 Interpretação como composição de passos infinitesimais

A iteração temporal também pode ser visualizada por uma partição do intervalo  $\Delta t = t - t_0$ . Dividimos  $[t_0, t]$  em  $N$  subintervalos iguais,

$$\delta t = \frac{\Delta t}{N}, \quad t_k = t_0 + k\delta t. \quad (3.47)$$

Em cada passo usamos

$$g_{\delta t} = \mathbf{1} + \delta t X_t. \quad (3.48)$$

Após  $N$  iterações,

$$G_{\Delta t}^{(N)} = (g_{\delta t})^N. \quad (3.49)$$

No limite em que a partição se torna infinitamente fina,

$$G_{\Delta t} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left( \mathbf{1} + \frac{\Delta t}{N} X_t \right)^N = e^{\Delta t X_t}. \quad (3.50)$$

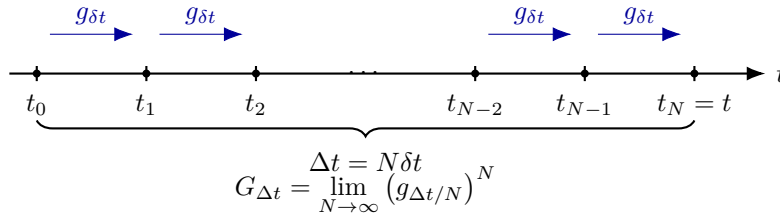


Figura 1: Partição do intervalo  $[t_0, t]$  em  $N$  subintervalos de comprimento  $\delta t$ . A evolução finita resulta do limite da composição das transformações infinitesimais associadas a cada subintervalo.

### 3.6.2 Quando essa construção é possível?

A forma simples

$$G_{\Delta t} = e^{\Delta t X_t} \quad (3.51)$$

é válida quando o gerador é independente do tempo. Além disso:

- se  $X_t$  é completo, a exponencial define uma evolução global para todo  $\Delta t \in \mathbb{R}$ ;

- se  $X_t$  não é completo, a mesma construção define apenas um fluxo local, no intervalo em que a solução das equações de Hamilton existe;
- se  $H = H(t, q, p)$  depende explicitamente do tempo, os geradores avaliados em instantes diferentes podem não comutar.

No último caso, a série ordenada (3.42), e não uma exponencial ordinária, fornece a evolução. O fluxo geométrico depende dos instantes inicial e final e satisfaz

$$\varphi_{t_2, t_0} = \varphi_{t_2, t_1} \circ \varphi_{t_1, t_0}. \quad (3.52)$$

Como definimos a ação sobre os observáveis por composição,  $G(t, t_0)F = F \circ \varphi_{t, t_0}$ , a ordem dos operadores induzidos é invertida:

$$G(t_2, t_0) = G(t_1, t_0)G(t_2, t_1). \quad (3.53)$$

Podemos resumir a série por meio da exponencial anticronologicamente ordenada

$$G(t, t_0) = \overline{\mathcal{T}} \exp \left[ \int_{t_0}^t X_{H(s)} \, ds \right]. \quad (3.54)$$

Quando

$$[X_{H(t)}, X_{H(s)}] = 0 \quad \text{para todos } t, s, \quad (3.55)$$

o símbolo de ordenação  $\overline{\mathcal{T}}$  pode ser dispensado. A Hamiltoniana autônoma constitui o caso mais simples dessa condição.

### 3.7 Propriedades da evolução temporal finita

Reunimos abaixo as principais propriedades do operador finito. Elas não serão demonstradas nesta aula.

1. *Composição:*

$$G_\tau G_\sigma = G_{\tau+\sigma}. \quad (3.56)$$

2. *Identidade e inversa:*

$$G_0 = \mathbf{1}, \quad G_\tau^{-1} = G_{-\tau}. \quad (3.57)$$

3. *Comutatividade:*

$$G_\tau G_\sigma = G_\sigma G_\tau. \quad (3.58)$$

4. *Preservação do produto de observáveis:*

$$G_\tau(FK) = (G_\tau F)(G_\tau K). \quad (3.59)$$

5. *Preservação dos parênteses de Poisson:*

$$G_\tau \{F, K\} = \{G_\tau F, G_\tau K\}. \quad (3.60)$$



6. *Preservação da Hamiltoniana autônoma:*

$$G_\tau H = H. \quad (3.61)$$

7. *Preservação dos invariantes:* se  $\{F, H\} = 0$ , então

$$G_\tau F = F. \quad (3.62)$$

A propriedade (3.60) afirma que a evolução hamiltoniana é uma transformação canônica. Portanto, as relações fundamentais

$$\{q^i, q^j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q^i, p_j\} = \delta^i_j \quad (3.63)$$

são preservadas pelo fluxo temporal. A demonstração dessas propriedades será deixada como exercício.

### 3.8 O gerador algébrico

O gerador pode ser recuperado diretamente da família de transformações finitas. A partir de

$$G_{\Delta t} = \mathbf{1} + \Delta t X_t + O(\Delta t^2), \quad (3.64)$$

obtemos

$$X_t = \left. \frac{dG_{\Delta t}}{d(\Delta t)} \right|_{\Delta t=0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{G_{\Delta t} - \mathbf{1}}{\Delta t}. \quad (3.65)$$

O campo  $X_t$  é, portanto, o vetor tangente à curva  $\Delta t \mapsto G_{\Delta t}$  no elemento identidade do grupo. Por essa razão, ele é denominado *gerador algébrico* da evolução temporal.

Por outro lado,

$$X_t = \{\bullet, H\}. \quad (3.66)$$

A função  $H$  é denominada *gerador analítico*. Ela determina univocamente o campo hamiltoniano  $X_t$ , que, por sua vez, determina univocamente o fluxo exponencial no domínio em que as soluções existem:

$$H \mapsto X_t \mapsto G_{\Delta t} = e^{\Delta t X_t}. \quad (3.67)$$

A correspondência inversa possui uma pequena ambiguidade. Duas Hamiltonianas que diferem por uma constante,

$$H' = H + C, \quad (3.68)$$

geram o mesmo campo, pois

$$\{F, H + C\} = \{F, H\}. \quad (3.69)$$

Assim, em uma componente conexa do espaço de fase, o gerador algébrico determina o gerador analítico apenas a menos de uma constante aditiva.

### 3.9 A álgebra de Lie dos geradores

#### 3.9.1 A álgebra das translações temporais

O espaço tangente à identidade de um grupo de Lie é sua álgebra de Lie. Para o grupo uniparamétrico de evolução temporal, essa álgebra é o espaço vetorial

$$\mathfrak{t}_t = \{aX_t \mid a \in \mathbb{R}\}. \quad (3.70)$$

O produto de Lie é o comutador de operadores,

$$[A, B] \equiv AB - BA. \quad (3.71)$$

Como todos os elementos de  $\mathfrak{t}_t$  são múltiplos do mesmo gerador,

$$[aX_t, bX_t] = 0. \quad (3.72)$$

Logo,  $\mathfrak{t}_t$  é uma álgebra de Lie real, unidimensional e abeliana, isomórfica ao espaço vetorial  $\mathbb{R}$  com produto de Lie nulo.

O comutador satisfaz as propriedades que definem uma álgebra de Lie:

1. bilinearidade;
2. antissimetria,  $[A, B] = -[B, A]$ ;
3. identidade de Jacobi,

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0. \quad (3.73)$$

#### 3.9.2 Campos hamiltonianos e parênteses de Poisson

A estrutura torna-se mais rica quando consideramos todos os campos hamiltonianos. Para cada função  $F \in C^\infty(M)$ , definimos

$$X_F \equiv \{\bullet, F\}. \quad (3.74)$$

Usando a identidade de Jacobi dos parênteses de Poisson, encontramos

$$[X_F, X_K] = -X_{\{F, K\}} = X_{\{K, F\}}. \quad (3.75)$$

O sinal negativo decorre da convenção  $X_F = \{\bullet, F\}$ . Se adotássemos  $X_F = \{F, \bullet\}$ , a correspondência apareceria sem esse sinal.

A equação (3.75) mostra que o comutador de dois campos hamiltonianos também é hamiltoniano. Portanto, esses campos formam uma álgebra de Lie. Além disso, a aplicação

$$F \longmapsto X_F \quad (3.76)$$

relaciona a álgebra de Poisson dos observáveis à álgebra de Lie dos campos vetoriais hamiltonianos.

No caso particular da evolução temporal,

$$X_t = X_H. \quad (3.77)$$

O fluxo exponencial  $e^{\Delta t X_H}$  é o subgrupo uniparamétrico associado a esse elemento da álgebra. Essa relação entre grupo, álgebra e exponencial é a estrutura fundamental que será reutilizada no estudo das demais transformações canônicas.

Para uma introdução sistemática a grupos de Lie, álgebras de Lie e ao mapeamento exponencial, recomendamos especialmente as notas de aula de [Ferreira \(2000\)](#), disponibilizadas pelo Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Uma referência complementar é [Hall \(2015\)](#).

### 3.10 Exemplo: o fluxo do oscilador harmônico

Consideremos a Hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}. \quad (3.78)$$

O gerador algébrico é

$$X_t = \frac{p}{m} \frac{\partial}{\partial q} - m\omega^2 q \frac{\partial}{\partial p}. \quad (3.79)$$

Sua ação sobre as coordenadas canônicas é

$$X_t[q] = \frac{p}{m}, \quad X_t[p] = -m\omega^2 q. \quad (3.80)$$

Aplicando o gerador novamente,

$$X_t^2[q] = -\omega^2 q, \quad X_t^2[p] = -\omega^2 p. \quad (3.81)$$

As potências pares e ímpares de  $X_t$  organizam-se, portanto, nas séries de cosseno e seno. A exponenciação fornece

$$G_{\Delta t} q = q \cos(\omega \Delta t) + \frac{p}{m\omega} \sin(\omega \Delta t), \quad (3.82a)$$

$$G_{\Delta t} p = p \cos(\omega \Delta t) - m\omega q \sin(\omega \Delta t). \quad (3.82b)$$

Em forma matricial,

$$\begin{pmatrix} q(\Delta t) \\ p(\Delta t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega \Delta t) & \frac{\sin(\omega \Delta t)}{m\omega} \\ -m\omega \sin(\omega \Delta t) & \cos(\omega \Delta t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q(0) \\ p(0) \end{pmatrix}. \quad (3.83)$$

O fluxo finito foi obtido diretamente da exponencial do gerador, sem que fosse necessário resolver novamente as equações diferenciais. A composição das matrizes para intervalos  $\tau$  e  $\sigma$  produz a matriz correspondente a  $\tau + \sigma$ , tornando concreta a propriedade de grupo.

### 3.11 Conclusões

Nesta aula, partimos da equação local de evolução

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (3.84)$$

e obtivemos sua forma infinitesimal. Para observáveis e Hamiltonianas sem dependência temporal explícita, identificamos o campo vetorial

$$X_t = \{\bullet, H\}, \quad (3.85)$$

cujas ação fornece a derivada dos observáveis ao longo das trajetórias.

Definimos o fluxo hamiltoniano como a família de transformações que integra esse campo vetorial. Quando o campo é completo, o fluxo é uma ação global do grupo aditivo  $(\mathbb{R}, +)$  sobre o espaço de fase. A composição dos intervalos temporais mostra que esse grupo é uniparamétrico, abeliano, conectado à identidade e dotado de uma estrutura de grupo de Lie.

A partir da expansão de Taylor, aplicamos repetidamente a equação de evolução dentro dos parênteses de Poisson. Essa iteração produziu a série de Lie

$$G_{\Delta t} = \exp(\Delta t X_t). \quad (3.86)$$

Vimos também que a forma integral da equação conduz à iteração de Picard. Para uma Hamiltoniana dependente do tempo, o mesmo procedimento gera a série de Dyson ordenada; no caso autônomo, os operadores são iguais e os integrais ordenados fornecem os fatores  $(\Delta t)^n/n!$  da exponencial ordinária. A composição de passos infinitesimais em uma partição do intervalo oferece uma interpretação equivalente dessa construção.

Por fim, definimos  $X_t$  como a derivada do grupo na identidade e estabelecemos a nomenclatura adotada no curso:  $X_t$  é o gerador algébrico, enquanto  $H$  é o gerador analítico. Os campos hamiltonianos fecham sob o comutador e formam uma álgebra de Lie, relacionada à álgebra de Poisson dos observáveis. O exemplo do oscilador harmônico mostrou como a exponenciação do gerador reconstrói diretamente o fluxo temporal finito.

## Referências

- Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2 edition, 1989. doi: 10.1007/978-1-4757-2063-1. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2063-1>.
- Luiz Agostinho Ferreira. Lecture notes on lie algebras and lie groups. Notas internas IFT-NI-002/2000, 2000. URL <https://www.ifsc.usp.br/~laf/algebra/>. Material recomendado na página da disciplina Grupos e Álgebras de Lie e Teoria de Representação, IFSC/USP.
- Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.
- Brian C. Hall. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, volume 222 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, Cham, 2 edition, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-13467-3. URL <https://doi.org/10.1007/978-3-319-13467-3>.
- Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.